LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

- Nesta unidade, você irá compreender o conceito de sistemas de comando elementar, comparar as características do acionamento dos motores elétricos em partida direta e partida direta com reversão, dos motores elétricos em estrela-triângulo, partida estrela-triângulo com reversão e acionamento de motores elétricos com partida compensada.

Unidade 2 | Competências

1. Definir o conceito de sistemas de comando elementar.
2. Comparar as características do acionamento dos motores elétricos em partida direta e partida direta com reversão.
3. Comparar as características do acionamento dos motores elétricos em estrela-triângulo e partida estrela-triângulo com reversão.
4. Compreender as características do acionamento de motores elétricos com partida compensada.

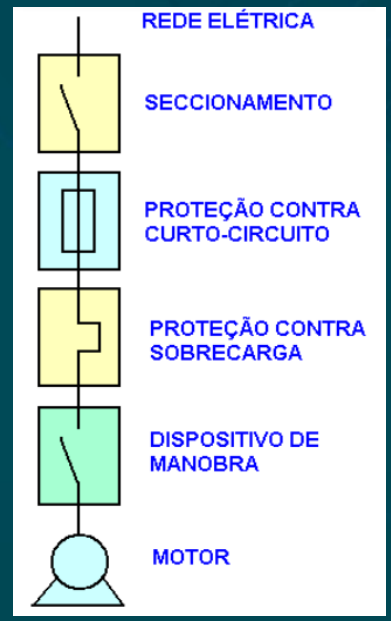
1. Sistemas de comando elementar

- O objetivo deste capítulo é definir o conceito de sistemas de comando elementar, seu sequenciamento, suas características e os objetivos principais dos sistemas de comando em um sistema elétrico.

1.1 Sistemas de comando

- Os comandos eletroeletrônicos tratam dos dispositivos elétricos ou eletrônicos que são usados para acionar motores ou quaisquer outros equipamentos elétricos. Geralmente eles são compostos por uma variedade de dispositivos e elementos, como contatores, botões temporizadores, relés térmicos e fusíveis (SOUZA, 2018).

Acionamento de um motor



Fonte: SILVA, M. E.; 2006. p 03.

- Segundo Silva (2006), os comandos elétricos têm por finalidade manobrar os motores elétricos, que são os elementos finais de potência em um circuito automatizado. As manobras são o estabelecimento e a condução da corrente elétrica, ou sua interrupção em condições normais e de sobrecarga.

- A grande maioria das máquinas em oficinas e nas indústrias são acionadas por motores elétricos, e para seu manejo são necessários dispositivos que possibilitem o controle sobre esses motores.

- Os dispositivos de controle são espécies de “interruptores” que realizam as operações necessárias para que as manobras aconteçam (esse processo também é conhecido por chaves de partida).

- Quando falamos sobre comandos elétricos, um dos elementos básicos a ser trabalhado é o contato, é a partir dele que se estabelece toda a lógica de um circuito e é ele quem determina ou não a condução de corrente.

2. Acionamento de motores elétricos em partida direta e com reversão

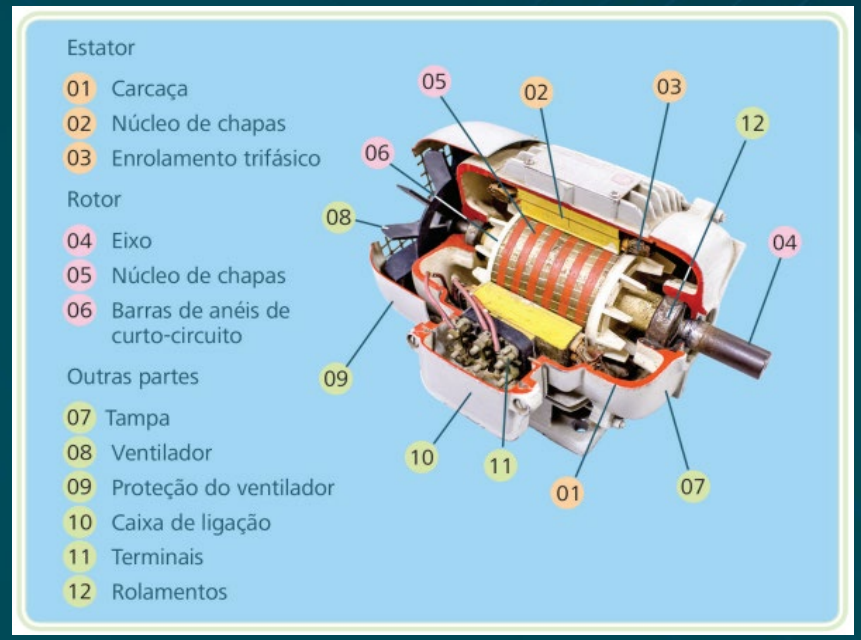
- Neste capítulo, temos o objetivo de comparar as características do acionamento dos motores elétricos em partida direta e partida direta com reversão.

2.1 Motores elétricos de indução trifásicos

- Um motor de indução trifásico (MIT) é composto basicamente por um estator e um rotor. O rotor compõe a parte móvel do motor, e o estator compõe a parte fixa. Existem dois tipos principais de rotor: o rotor bobinado e o rotor curto-circuitado (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

- Para os MIT foram desenvolvidos mecanismos de partidas, e cada uma delas vai variar de acordo com a necessidade determinada a cada acionamento (NASCIMENTO, 2016).

MIT



Fonte: CTISM, adaptado de Mascheroni et al., 2004 *apud* SEGUNDO, A. K. R.; RODRIGUES, C. L. C. 2015.

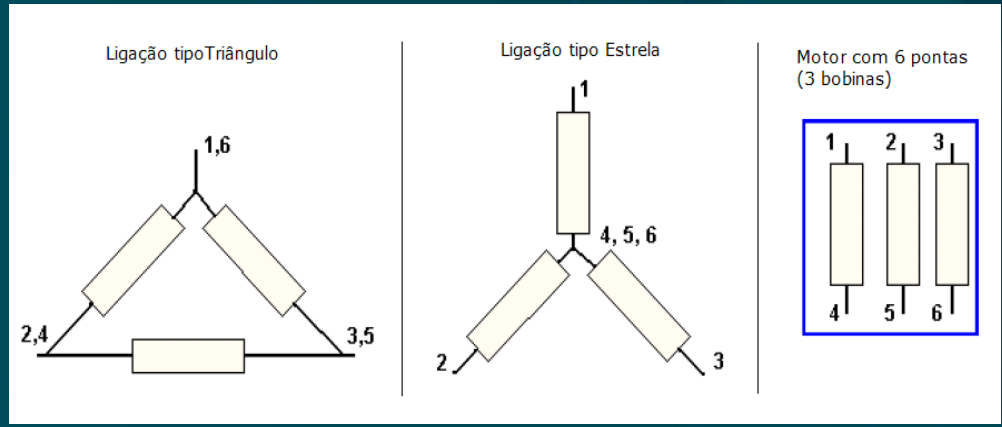
3. Acionamento de motores em partida estrela-triângulo e estrela-triângulo com reversão

- Neste capítulo, temos o objetivo de comparar as características do acionamento dos motores elétricos em estrela-triângulo e partida estrela-triângulo com reversão.

3.1 Acionamento de motores de indução trifásicos

- Ao realizar o acionamento de um MIT, a corrente de partida necessária para esse processo pode afetar negativamente o sistema elétrico do equipamento, devido a isso, a partida direta é restrita a uma determinada potência nas indústrias (NASCIMENTO, 2013).

Ligações de chaves



Fonte: SILVA, M. E.;, 2006. p. 29

- De maneira geral, os motores abaixo de 15CV devem realizar a partida direta, entretanto, isso vai variar de acordo com a necessidade que o sistema exige.

- Quando os motores possuem potência superior ao estabelecido não devem partir diretamente, devem adotar um sistema que possa reduzir a potência da corrente no momento que for acionada a partida.

- Segundo Nascimento (2013), há diversos sistemas que visam a essa redução de pico de corrente na partida, alguns são baseados em ligação direta no circuito de força, outros (mais modernos) como chaves eletrônicas.

- Em relação à partida estrela-triângulo de partida de MIT, o fechamento para triângulo somente deverá ser realizado quando o motor chegar a atingir pelos menos 90% de sua capacidade de rotação nominal.

- A reversão é a inversão entre si das duas fases que alimentam o motor, tal procedimento é adotado quando uma máquina ou um equipamento precisa dessa inversão de sentido para completar o seu ciclo de funcionamento.

- Assim como na partida direta com reversão, na chave de partida estrela-triângulo a reversão diz respeito à possibilidade de se obter uma mudança no sentido de rotação dos MIT.

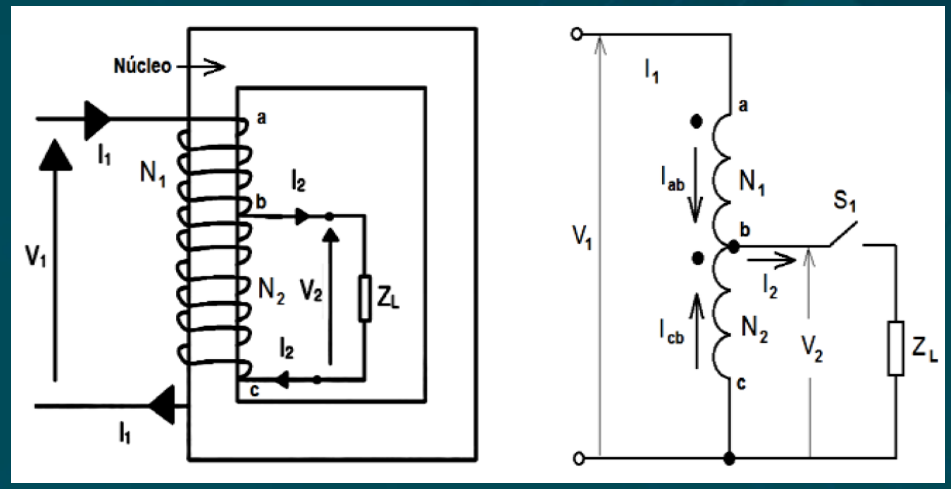
4. Acionamento de motores elétricos com partida compensada

- Neste capítulo, temos o objetivo de compreender as características do acionamento de motores elétricos com partida compensada.

4.1 Partida compensada

- A partida de motores elétricos compensada é muito semelhante à da partida estrela-triângulo, em que se reduz a corrente de partida devido a uma redução da tensão que é aplicada ao motor.

Aspectos construtivos



Fonte: OLIVEIRA, A. B. M.; 2015. p.189

- Em uma chave de partida compensadora, na maioria dos casos, encontramos os seguintes componentes: um autotransformador ligado em estrela; três contatores; um relé de sobrecarga; três fusíveis retardados e um relé de tempo (OLIVEIRA, 2015).

- Na chave compensadora, a tensão é reduzida devido à utilização de um autotransformador trifásico que geralmente possui *taps* de 50, 65 e 80% da tensão nominal (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).